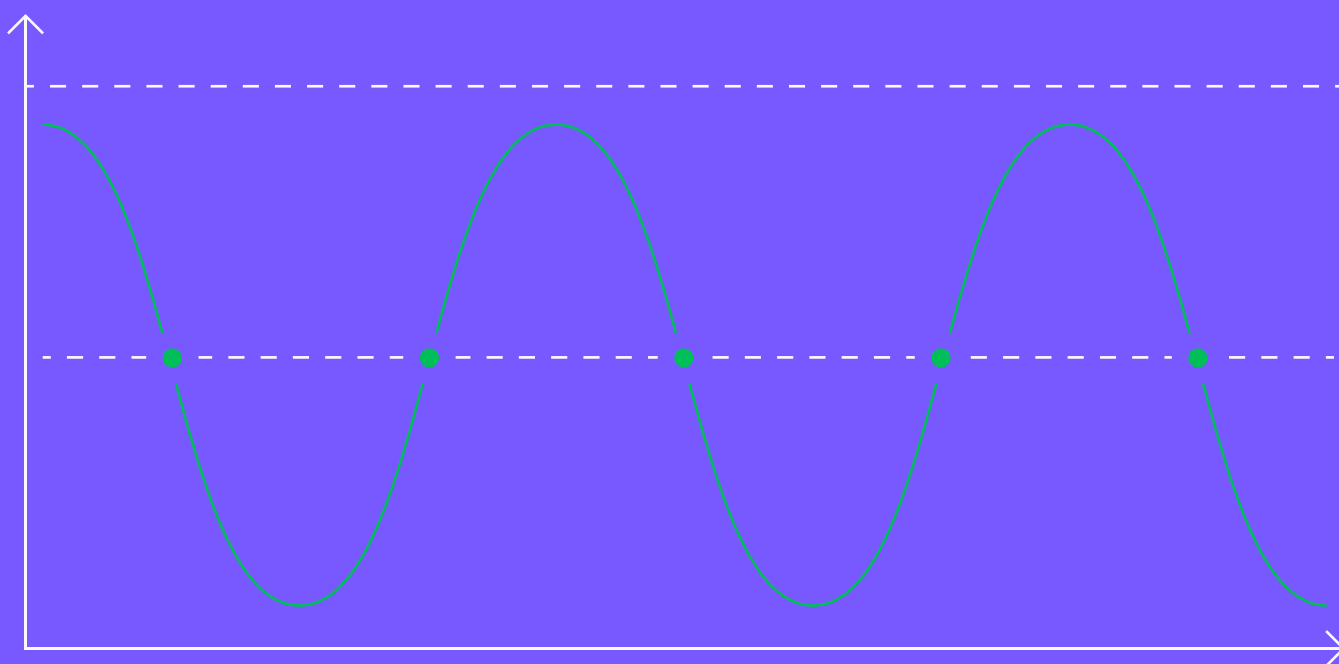


Применение интегралов в теории вероятностей



СЛОЖНОСТЬ * * *

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ II

ЛОНГРИД

НЕДЕЛЯ 9

ТЕМА 18

Москва
2025

Применение определённого интеграла в теории вероятностей

Краткий план

- Краткие сведения из теории вероятностей
- Равномерное распределение на отрезке
- Экспоненциальное распределение
- Нормальное распределение
- Распределение Коши

1. КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ ИЗ ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ

В курсе математической статистики мы уже встречались со случайными величинами и их характеристиками. Напомним кратко основные моменты курса.

1. Вероятность возникает при моделировании **случайного эксперимента**. Модель эксперимента задаётся при помощи **вероятностного пространства**. Оно состоит из:
 - множества элементарных событий Ω ;
 - σ -алгебры событий $\mathcal{A}$;
 - вероятности P .

Множество элементарных событий (или элементарных исходов) — это множество всех исходов эксперимента. Например, при однократном броске кубика множество элементарных событий содержит 6 элементов: $\Omega = \{1; 2; 3; 4; 5; 6\}$. Далее элементы множества Ω будем обозначать буквой ω .

При этом событиями (не обязательно элементарными) называются подмножества множества элементарных исходов. Например, событию «выпало чётное число» соответствует $\{2; 4; 6\} \subset \Omega$. Среди событий выделяют так называемое **достоверное событие** — ему соответствует множество Ω , и оно происходит при любом исходе эксперимента.

Событие называется **противоположным событию** $X \subset \Omega$ и обозначается $\bar{X}$, если ему соответствует множество $\Omega \setminus X$. Например, для события «на кубике выпало 2 или 4» противоположным является событие «на кубике выпало 1, 3, 5 или 6», а для достоверного события Ω противоположным является **невозможное событие** — ему соответствует пустое множество $\emptyset \subset \Omega$.

Суммой событий $X + Y$ называется событие, состоящее в том, что произошло хотя бы одно из событий X или Y (быть может, оба). Ему соответствует объединение множеств $X \cup Y$.

Произведением событий XY называется событие, состоящее в том, что произошли оба события X и Y . Ему соответствует пересечение множеств $X \cap Y$.

2. **Сигма-алгебра событий (σ -алгебра)** представляет собой набор событий, удовлетворяющий определённым условиям, а именно:
 - для любого события $X \in \mathcal{A}$ противоположное событие $\bar{X}$ также содержится в $\mathcal{A}$;
 - для любого набора событий $X_1, X_2, \dots \in \mathcal{A}$ (конечного или счётного) их сумма также содержится в $\mathcal{A}$;
 - невозможное событие принадлежит $\mathcal{A}$.

Например, набор событий

$$\emptyset, \{2; 4; 6\}, \{1; 3; 5\}, \{1; 2; 3; 4; 5; 6\}$$

представляет собой σ -алгебру событий, а наборы

$$\emptyset, \{2; 4; 5\}, \{1; 3; 4\}, \{1; 2; 3; 4; 5; 6\}$$

и $\{1; 2\}, \{3; 4\}, \{5; 6\}, \{1; 2; 3; 4\}, \{1; 2; 5; 6\}, \{3; 4; 5; 6\}$ —

нет. (Попробуй объяснить, почему?)

3. **Вероятность** P — это числовая функция, заданная на $\mathcal{A}$: каждому событию $X \in \mathcal{A}$ ставится в соответствие число $P(X) \in [0; 1]$, называемое вероятностью события X . При этом вероятность должна быть аддитивна: для произвольного набора событий $\mathcal{K}$ (конечного или счётного) справедливо

$$P\left(\sum_{k \in \mathcal{K}} X_k\right) = \sum_{k \in \mathcal{K}} P(X_k).$$

Например, при бросках симметричного шестигранного кубика вероятности каждого из событий одинаковы: $P(1) = P(2) = \dots = P(6) = \frac{1}{6}$. Если кубик несимметричен, то вероятности могут быть любыми шестью неотрицательными числами, сумма которых равна 1.

4. **Случайной величиной** $\xi(\omega)$ называется числовая функция, заданная на множестве элементарных событий Ω . Например, если при броске кубика случайная величина ξ равна остатку от деления выпавшего числа на 3, то $\xi(1) = \xi(4) = 1$, $\xi(2) = \xi(5) = 2$, $\xi(3) = \xi(6) = 0$. (Вообще говоря, можно рассматривать и вектор-функцию — тогда речь идёт о **случайном векторе**.)
5. **Функция распределения случайной величины** ξ (она также называется кумулятивной функцией распределения) — это $F_\xi(x) = P(\xi < x)$. Областью определения функции $F_\xi(x)$ является вся числовая ось. Действительно, вероятность события $\xi < x$ можно вычислить для любого числа x . Например, для случайной величины ξ , равной остатку от деления количества выпавших на кубике очков на 3, функция распределения выглядит так, как показано на рисунке 1.

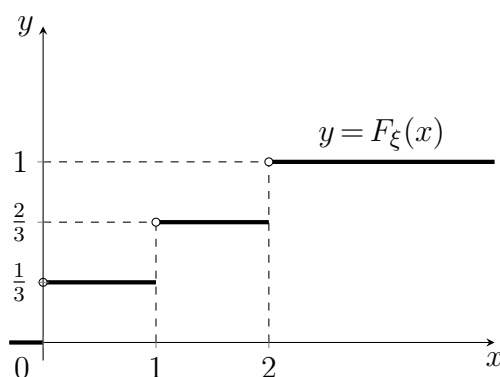


Рисунок 1

Почему $F_\xi(1,8) = \frac{2}{3}$? Согласно определению

$$F_\xi(1,8) = P(\xi < 1,8) = P(\xi = 0) + P(\xi = 1) = P(\text{на кубике выпало 3 или 6}) + P(\text{на кубике выпало 1 или 4}) = \frac{1}{3} + \frac{1}{3} = \frac{2}{3}.$$

Функция распределения случайной величины является одной из её важнейших характеристик, и она полностью определяет случайную величину. Иначе говоря, между множеством случайных величин и множеством функций распределения есть взаимно однозначное соответствие.

Можно показать, что функция распределения случайной величины обладает следующими свойствами:

- $\lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0, \lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = 1$;
- $F(x)$ непрерывна слева в любой точке $\mathbb{R}$;
- F (нестрого) возрастает на $\mathbb{R}$.

Оказывается, любая функция, удовлетворяющая перечисленным свойствам, является функцией распределения некоторой случайной величины.

Совершенно неожиданным образом теория вероятностей сталкивается с задачей математического анализа: всё множество случайных величин описывается множеством возрастающих функций, определённых на $\mathbb{R}$, непрерывных слева и имеющих пределы 0 и 1 на $-\infty$ и $+\infty$ соответственно. Описание класса таких функций достаточно не просто и выходит за рамки нашего курса. Тем не менее эта задача решена уже достаточно давно и изложена в различной литературе.

6. **Математическое ожидание случайной величины** (для краткости часто говорят просто «матожидание») — это её среднее значение. Математическое ожидание ξ обозначается $E\xi$ (E — первая буква слова “Expectation”). Прежде чем дать формальное определение математического ожидания, приведём некие соображения, приводящие к нему.

Как известно, средним арифметическим чисел $a_1, a_2, \dots, a_n$ называется их сумма, делённая на их количество:

$$\frac{a_1 + a_2 + \dots + a_n}{n} = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n a_j.$$

Среднее значение случайной величины, у которой все значения равновероятны, разумно находить таким же образом: просуммировать все значения случайной величины и разделить на их количество. Для случайной величины ξ , значение которой равно количеству очков, выпавших на кубике, тогда получаем

$$E\xi = \frac{1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6}{6} = \frac{1}{6} \cdot 1 + \frac{1}{6} \cdot 2 + \frac{1}{6} \cdot 3 + \frac{1}{6} \cdot 4 + \frac{1}{6} \cdot 5 + \frac{1}{6} \cdot 6.$$

Так как вероятности выпадения каждой из граней одинаковы и каждая из них равна $\frac{1}{6}$, последнее выражение может быть записано в виде

$$1 \cdot P(\omega = 1) + 2 \cdot P(\omega = 2) + 3 \cdot P(\omega = 3) + 4 \cdot P(\omega = 4) + 5 \cdot P(\omega = 5) + 6 \cdot P(\omega = 6).$$

Эта сумма имеет следующую структуру: каждое из слагаемых соответствует одному из исходов эксперимента ω , и оно равно значению случайной величины на этом исходе $\xi(\omega)$, умноженному на вероятность этого исхода $P(\omega)$, причём сумма берётся по всевозможным $\omega \in \Omega$. Это приводит нас к следующему определению математического ожидания:

$$E\xi \equiv \sum_{\omega \in \Omega} P(\omega) \xi(\omega).$$

7. Часто возникают ситуации, когда нужно найти среднее значение не самой случайной величины, а некоторой функции от неё. Прежде чем давать определение, рассмотрим пример. Представим себе такую ситуацию: бросается игральная кость, и выигрыш равен квадрату количества очков, выпавших на ней. Нужно найти математическое ожидание выигрыша при одном броске кости. Если обозначить через ξ количество выпавших на кубике очков, то нам нужно найти $E(\xi^2)$, то есть матожидание ξ^2 . Несложно

понять, что среднее значение ξ^2 определяется формулой

$$\begin{aligned} \frac{1}{6} \cdot 1^2 + \frac{1}{6} \cdot 2^2 + \frac{1}{6} \cdot 3^2 + \frac{1}{6} \cdot 4^2 + \frac{1}{6} \cdot 5^2 + \frac{1}{6} \cdot 6^2 = \\ = P(\omega = 1) \cdot (\xi|_{\omega=1})^2 + P(\omega = 2) \cdot (\xi|_{\omega=2})^2 + \dots + P(\omega = 6) \cdot (\xi|_{\omega=6})^2. \end{aligned}$$

Отсюда ясно, что

$$E(\xi^2) = \sum_{\omega \in \Omega} P(\omega) \xi^2(\omega).$$

Последнюю формулу можно обобщить:

$$E(h(\xi)) \equiv \sum_{\omega \in \Omega} P(\omega) h(\xi(\omega)).$$

8. Математическое ожидание обладает свойством линейности: для любых случайных величин справедливо

$$E(a\xi + b\eta) = aE(\xi) + bE(\eta).$$

Математическое ожидание константы равно ей самой: $EC = C$. Может показаться, что константа C — это число, а не случайная величина. На самом деле здесь речь идёт о случайной величине, значения которой одинаковы для всех элементарных событий $\omega \in \Omega$: $C(\omega) = C$. Действительно, тогда

$$EC = \sum_{\omega \in \Omega} C(\omega) P(\omega) = \sum_{\omega \in \Omega} C P(\omega) = C \sum_{\omega \in \Omega} P(\omega) = C.$$

9. **Дисперсией случайной величины ξ** называют математическое ожидание случайной величины $(\xi - E\xi)^2$. Это среднее значение квадрата отклонения случайной величины от своего математического ожидания. Дисперсия характеризует степень «разброса» (рассеяния) случайной величины: чем больше дисперсия, тем больше значения случайной величины «размазаны» по числовой прямой. Дисперсия обозначается $\text{Var } \xi$ или $D\xi$.

Используя линейность математического ожидания, получаем, что

$$\begin{aligned} \text{Var } \xi = E(\xi - E\xi)^2 = E\xi - \text{это число, обозначим его через } a = E(\xi - a)^2 = \\ = E(\xi^2 - 2a\xi + a^2) = E(\xi^2) - 2aE\xi + a^2 = E(\xi^2) - 2E\xi E\xi + (E\xi)^2 = E(\xi^2) - (E\xi)^2. \end{aligned}$$

Соотношение

$$\text{Var } \xi = E\xi^2 - (E\xi)^2 \quad (1)$$

чаще всего используется на практике для вычисления дисперсии.

Дисперсия обладает следующими свойствами:

- $\text{Var } C = 0$;
- $\text{Var}(a\xi + b) = a^2 \text{Var } \xi$;
- для независимых случайных величин дисперсия суммы или разности равна сумме дисперсий:

$$\text{Var}(\xi \pm \eta) = \text{Var } \xi + \text{Var } \eta, \text{ если } \xi \text{ и } \eta \text{ независимы.}$$

Определение независимости случайных величин мы здесь опустим.

Докажем второе свойство:

$$\begin{aligned}\text{Var}(a\xi + b) &= E(a\xi + b)^2 - (E(a\xi + b))^2 = E(a^2\xi^2 + 2ab\xi + b^2) - (aE\xi + b)^2 = \\ &= a^2 E(\xi^2) + 2ab E\xi + b^2 - a^2 (E\xi)^2 - 2ab E\xi - b^2 = a^2 (E(\xi^2) - (E\xi)^2) = a^2 \text{Var}\xi.\end{aligned}$$

10. Выше мы рассматривали **дискретные** случайные величины — это такие случайные величины, множество значений которых состоит из конечного или счётного числа изолированных значений. Перейдём к рассмотрению случайных величин, множеством значений которых являются промежутки на числовой прямой. Среди них выделяют широкий класс непрерывных случайных величин (их также называют **абсолютно непрерывными**), изучением которых мы сейчас и займёмся.

Случайная величина называется **непрерывной**, если существует такая неотрицательная функция $f_\xi(x)$ (**плотность распределения** случайной величины), что функция распределения $F_\xi(x)$ может быть представлена в виде

$$F_\xi(x) \equiv P(\xi < x) = \int_{-\infty}^x f_\xi(t) dt.$$

По лемме о производной интеграла с переменным верхним пределом получаем, что в точках непрерывности функции $f_\xi(x)$ выполняется равенство

$$F'_\xi(x) = f_\xi(x).$$

Таким образом, **плотность распределения является производной функции распределения**. Выясним основной смысл плотности распределения.

Пусть функция $f_\xi(x)$ непрерывна на промежутке Δ , и при этом $[a; b] \subset \Delta$. Вычислим вероятность события $a \leq \xi < b$:

$$P(a \leq \xi < b) = P(\xi < b) - P(\xi < a) = \int_{-\infty}^b f_\xi(x) dx - \int_{-\infty}^a f_\xi(x) dx = \int_a^b f_\xi(x) dx.$$

Исходя из этого, получаем, что

$$1 = P(-\infty < x < \infty) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_\xi(x) dx,$$

то есть интеграл от плотности распределения по всей числовой прямой равен единице.

Таким образом, **вероятность того, что непрерывная случайная величина принимает значения из промежутка $[a; b]$, равна площади под графиком плотности распределения на этом промежутке** (смотри рисунок 2).

Если случайная величина непрерывна, то вероятность принять любое значение равна нулю, то есть

$$\forall a \in \mathbb{R} \quad P(\xi = a) = 0.$$

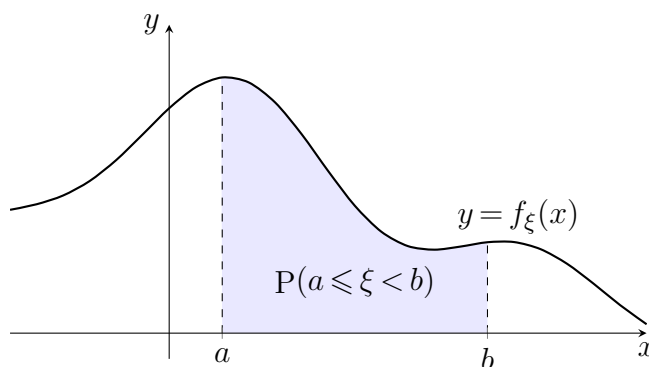


Рисунок 2. Физический смысл плотности распределения

Исходя из этого, полученную выше формулу можно немного модифицировать:

$$P(a < \xi < b) = P(a \leq \xi < b) = P(a < \xi \leq b) = P(a \leq \xi \leq b) = \int_a^b f_{\xi}(x) dx.$$

11. Приведём пример непрерывной случайной величины. Пусть на отрезке $[a; b]$ числовой прямой случайным образом выбирается точка. Тогда координата ξ этой точки и есть непрерывная случайная величина. Обычно под словами «случайным образом выбирается точка» понимают равномерное распределение на отрезке (о нём речь пойдёт ниже).
12. Для непрерывной случайной величины математическое ожидание выражается не суммой, а интегралом. По определению

$$E\xi \equiv \int_{\mathbb{R}} x f_{\xi}(x) dx. \quad (2)$$

Математическое ожидание определено, если интеграл в формуле (2) сходится абсолютно. Если он расходится или сходится условно, считают, что математическое ожидание не существует.

Поясним, откуда появляется это определение. Рассмотрим маленький промежуток оси абсцисс — отрезок $[x; x+dx]$. Вероятность того, что случайная величина приняла значение из этого промежутка, равна площади подграфика на этом промежутке, что приближённо есть $f_{\xi}(x) dx$. Чтобы посчитать математическое ожидание, надо просуммировать всевозможные произведения значений случайной величины на вероятности, с которыми эти значения принимаются. Итак, значению x соответствует вероятность $f_{\xi}(x) dx$. Суммируя по всей числовой прямой, получаем сумму вида $\sum x f_{\xi}(x) dx$. Измельчая разбиение всё сильнее, в пределе получаем интеграл (2).

Математическое ожидание функции от случайной величины $h(\xi)$ находится по формуле

$$E h(\xi) \equiv \int_{\mathbb{R}} h(x) f_{\xi}(x) dx. \quad (3)$$

Действительно, для нахождения среднего значения $h(\xi)$ для каждого промежутка $[x; x+dx]$ надо вероятность $f_{\xi}(x) dx$ умножить не на значение x , а на значение $h(x)$, после чего все полученные произведения просуммировать.

13. Свойства математического ожидания в случае непрерывных случайных величин такие же, как и в случае дискретных. Поскольку дисперсия определяется с помощью математического ожидания, формула (1) также остаётся верной. Таким образом, дисперсию непрерывной случайной величины ξ можно

вычислить одним из двух способов:

$$\text{Var } \xi = \int_{\mathbb{R}} (x - E\xi(x))^2 f_{\xi}(x) dx$$

или

$$\text{Var } \xi = \int_{\mathbb{R}} x^2 f_{\xi}(x) dx - \left(\int_{\mathbb{R}} x f_{\xi}(x) dx \right)^2.$$

14. Квадратный корень из дисперсии называется **среднеквадратическим отклонением**. В отличие от дисперсии, оно имеет ту же размерность, что и сама случайная величина, и его удобно использовать как меру стандартной ошибки среднего арифметического. Обозначают среднеквадратическое отклонение, как правило, буквой сигма:

$$\sigma\xi = \sqrt{\text{Var } \xi}.$$

15. Назовем еще два термина: n -й **момент случайной величины** ξ — это математическое ожидание $E(\xi^n)$ — и n -й **центральный момент случайной величины** ξ — это математическое ожидание $E((\xi - E\xi)^n)$.

Используя эти термины, можно сказать, что математическое ожидание случайной величины — это её первый момент, а дисперсия — второй центральный момент.

Многие непрерывные случайные величины принимают не все значения из $\mathbb{R}$, а лишь значения на некотором промежутке. Тогда для записи плотности распределения удобно использовать специальную функцию — индикатор события.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 1

Функция

$$f(x) = \begin{cases} 1, & \text{если } x \in A, \\ 0, & \text{если } x \notin A \end{cases} \quad (4)$$

называется **индикатором множества** A . Она равна единице в точках множества A и нулю в остальных точках. Индикатор множества A будем обозначать I_A или $I(A)$.

Индикатор события A — это функция, равная 1, если событие A произошло, и 0 — в противном случае:

$$I_A = \begin{cases} 1, & \text{если } A \text{ произошло,} \\ 0, & \text{если } A \text{ не произошло.} \end{cases}$$

С помощью индикаторной функции можно задать и некоторые известные тебе функции, например,

$$|x| = x(2I_{x>0} - 1).$$

Функция *Хевисайда*, которая широко используется в обработке сигнала, определяется формулой

$$\theta(x) = \begin{cases} 1, & \text{если } x \geq 0, \\ 0, & \text{если } x < 0. \end{cases}$$

С помощью индикатора она может быть записана в виде $\theta(x) = I_{x \geq 0}$.

Приведём пример задачи, в которой возникает непрерывная случайная величина.

ПРИМЕР 1

В шаре радиуса R случайным образом выбирается точка. Случайная величина ξ равна расстоянию от выбранной точки до центра шара. Найди $E\xi$ и $\text{Var } \xi$.

ОТВЕТ

$$E\xi = \frac{3R}{4}; \text{Var } \xi = \frac{3R^2}{80}.$$

РЕШЕНИЕ

Для нахождения обеих характеристик — математического ожидания и дисперсии — нужна плотность распределения f_ξ . Вычислить её непосредственно не так просто, и лучше начать с функции распределения F_ξ . (Дело в том, что $F_\xi(x) = P(\xi < x)$ — это вероятность некоторого события, что легче вычислить, чем $f_\xi(x)$.)

Получаем:

$$F_\xi(x) = \begin{cases} 0, & \text{если } x < 0, \\ \left(\frac{x}{R}\right)^3, & \text{если } 0 \leq x \leq R, \\ 1, & \text{если } x > R. \end{cases}$$

Действительно, при $x < 0$ событие $\xi < x$ невозможно, а при $x > R$ оно наверняка выполняется. Если же $x \in [0; R]$, то событие $\xi < x$ выполнено, когда выбранная точка лежит внутри шара радиуса x (смотри рисунок 3). Вероятность этого равна отношению объёмов шаров, то есть $\frac{x^3}{R^3}$.

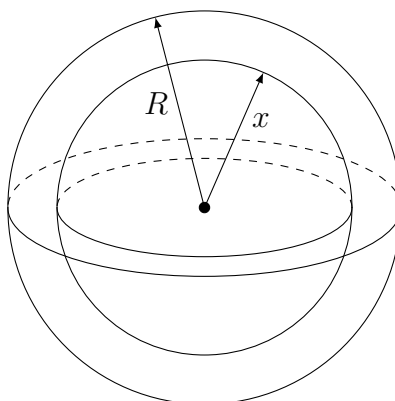


Рисунок 3

Плотность распределения равна производной функции распределения:

$$f_\xi(x) = F'_\xi(x) = \begin{cases} 0, & \text{если } x < 0, \\ \frac{3x^2}{R^3}, & \text{если } 0 \leq x \leq R, \\ 0, & \text{если } x > R. \end{cases}$$

С помощью индикаторной функции плотность можно записать в виде

$$f_\xi(x) = \frac{3x^2}{R^3} I_{(0;R)}(x).$$

Найдём теперь математическое ожидание $E\xi$ и дисперсию $\text{Var } \xi$:

$$E\xi = \int_{-\infty}^{+\infty} x f_{\xi}(x) dx = \int_{-\infty}^{+\infty} x \frac{3x^2}{R^3} I_{(0;R)}(x) dx = \frac{3}{R^3} \int_0^R x^3 dx = \frac{3R}{4};$$

$$E\xi^2 = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f_{\xi}(x) dx = \int_0^R x^2 \frac{3x^2}{R^3} dx = \frac{3}{R^3} \int_0^R x^4 dx = \frac{3R^2}{5}.$$

Следовательно, дисперсия равна

$$\text{Var } \xi = E\xi^2 - (E\xi)^2 = \frac{3R^2}{5} - \left(\frac{3R}{4}\right)^2 = \frac{3R^2}{80}.$$

ПРИМЕР 2

Существует ли такое значение $\alpha \in \mathbb{R}$, что функция

$$f(x) = \frac{\alpha}{9+x^2}, \quad x \in \mathbb{R}$$

является плотностью распределения некоторой случайной величины? Если да, то чему равны математическое ожидание и дисперсия этой величины?

ОТВЕТ

$\alpha = \frac{3}{\pi}$; математическое ожидание и дисперсия не существуют.

РЕШЕНИЕ

Из условия

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = 1$$

получаем

$$1 = \alpha \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{9+x^2} = \alpha \cdot \frac{1}{3} \arctan\left(\frac{x}{3}\right) \Big|_{-\infty}^{+\infty} = \frac{\alpha\pi}{3}.$$

Значит, $\alpha = \frac{3}{\pi}$. Так как функция $f(x) = \frac{3}{\pi(9+x^2)}$ положительна на $\mathbb{R}$, она является плотностью распределения некоторой случайной величины (назовём её ξ). Математическое ожидание ξ определяется интегралом

$$E\xi = \int_{-\infty}^{+\infty} x \frac{3}{\pi(9+x^2)} dx.$$

Так как при $x \rightarrow \pm\infty$ подынтегральная функция эквивалентна $\frac{3}{x}$, этот интеграл расходится. Значит, математическое ожидание не существует. Тогда дисперсия также не определена.

Далее разберём некоторые часто встречающиеся на практике распределения случайных величин, получим их основные характеристики и рассмотрим типичные задачи, связанные с этими случайными величинами.

2. РАВНОМЕРНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НА ОТРЕЗКЕ

Говорят, что случайная величина ξ **равномерно распределена на отрезке** $[a; b]$, если её плотность распределения задается формулой

$$f_{\xi}(x) = \frac{1}{b-a} I_{x \in [a; b]}.$$

То же самое можно записать и без индикатора:

$$f_{\xi}(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & \text{если } \xi \in [a; b], \\ 0, & \text{если } \xi \notin [a; b]. \end{cases}$$

Если ξ распределена равномерно на отрезке $[a; b]$, будем писать $\xi \sim U[a; b]$ (u — первая буква английского слова “uniform”).

Это распределение моделирует ситуацию, когда на отрезке случайным образом выбирается точка. Тогда вероятность попасть в любой промежуток этого отрезка пропорциональна его длине.

УПРАЖНЕНИЕ Найди функцию распределения для случайной величины $\xi \sim U[a; b]$. Построй графики $f_{\xi}(x)$ и $F_{\xi}(x)$.

ОТВЕТ

$$F_{\xi}(x) = \begin{cases} 0, & \text{если } x < a, \\ \frac{x-a}{b-a}, & \text{если } a \leq x \leq b, \\ 1, & \text{если } x > b. \end{cases}$$

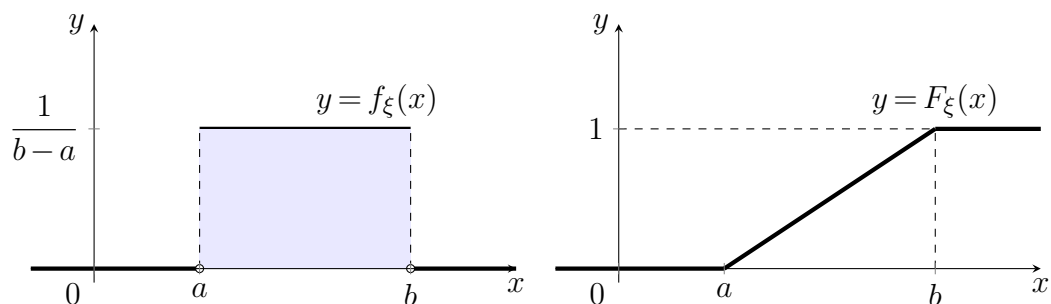


Рисунок 4

Найдём математическое ожидание и дисперсию равномерного распределения на отрезке $[a; b]$:

$$\begin{aligned} E\xi &= \int_{-\infty}^{+\infty} x f_{\xi}(x) dx = \int_{-\infty}^{+\infty} x \frac{1}{b-a} I_{(a; b)} dx = \frac{1}{b-a} \int_a^b x dx = \frac{1}{b-a} \left. \frac{x^2}{2} \right|_a^b = \frac{1}{b-a} \frac{b^2 - a^2}{2} = \frac{a+b}{2}. \\ E\xi^2 &= \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f_{\xi}(x) dx = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 \frac{1}{b-a} I_{(a; b)} dx = \frac{1}{b-a} \int_a^b x^2 dx = \frac{1}{b-a} \left. \frac{x^3}{3} \right|_a^b = \frac{1}{b-a} \frac{b^3 - a^3}{3} = \frac{a^2 + ab + b^2}{3}; \\ \text{Var } \xi &= E\xi^2 - (E\xi)^2 = \frac{a^2 + ab + b^2}{3} - \left(\frac{a+b}{2} \right)^2 = \frac{a^2 - 2ab + b^2}{12} = \frac{(b-a)^2}{12}. \end{aligned}$$

Графики показаны на рисунке 4.

ЗАМЕЧАНИЕ 1. Среднее значение равномерно распределённой на отрезке случайной величины равно середине этого отрезка.

2. Дисперсия равномерно распределённой на отрезке случайной величины зависит от длины отрезка $b-a$, но не зависит от его расположения. Этот результат ожидаем, так как дисперсия отвечает за разброс значений случайной величины.

ПРИМЕР 3

Случайная величина ξ равномерно распределена на некотором отрезке, и при этом $P(\xi < 8) = \frac{3}{7}$, $P(\xi < -11) = \frac{2}{7}$. Найди плотность распределения ξ .

РЕШЕНИЕ

Пусть $\xi \sim U[a; b]$. Из условия следует, что $a < -11 < 8 < b$, поэтому

$$\frac{3}{7} = P(\xi < 8) = \int_a^8 \frac{1}{b-a} dx = \frac{8-a}{b-a}; \quad \frac{2}{7} = P(\xi < -11) = \int_a^{-11} \frac{1}{b-a} dx = \frac{-11-a}{b-a}.$$

Решая полученную систему уравнений, находим, что $a = -49$, $b = 84$. Следовательно, $f_\xi(x) = \frac{1}{133} I_{x \in [-49; 84]}$.

ПРИМЕР 4

Известно, что $\xi \sim U[a; b]$, $P(0 < \xi < 2) = \frac{3}{4}$, $P(2 < \xi < 3) = \frac{1}{4}$. Найдите множество возможных значений $E\xi$ и $\text{Var } \xi$.

ОТВЕТ

$$E\xi \in \left[\frac{4}{3}; 2\right]; \text{Var } \xi \in \left(0; \frac{16}{27}\right].$$

РЕШЕНИЕ

Так как сумма данных в условии вероятностей равна 1, получаем, что $a \in [0; 2]$, $b \in [2; 3]$. Но тогда $\frac{3}{4} = P(0 < \xi < 2) = P(a < \xi < 2) = \int_a^2 \frac{1}{b-a} dx = \frac{2-a}{b-a}$, откуда $3(b-a) = 4(2-a) \Leftrightarrow b = \frac{8-a}{3}$.

Несложно видеть, что если $0 \leq a \leq 2$, то $2 \leq \frac{8-a}{3} \leq \frac{8}{3}$, то есть условие $b \in [2; 3]$ выполнено. Итак, $\xi \sim U[a; \frac{8-a}{3}]$, где $a \in [0; 2]$. (Значение $a = 2$ исключаем, так как при этом отрезок вырождается в точку.)

Тогда

$$E\xi = \frac{1}{2} \left(a + \frac{8-a}{3} \right) = \frac{4+a}{3} \in \left[\frac{4}{3}; 2 \right),$$

$$\text{Var } \xi = \frac{1}{12} \left(\frac{8-a}{3} - a \right)^2 = \frac{4}{27} (2-a)^2 \in \left(0; \frac{16}{27} \right].$$

3. ЭКСПОНЕНЦИАЛЬНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

Экспоненциальным (или показательным) называют распределение с плотностью

$$f_\xi(x) = \lambda e^{-\lambda x} I_{x>0}, \quad (5)$$

где $\lambda > 0$ — параметр распределения (смотри рисунок 5). Если случайная величина ξ имеет экспоненциальное распределение с параметром λ , будем писать, что $\xi \sim \text{Exp}(\lambda)$.

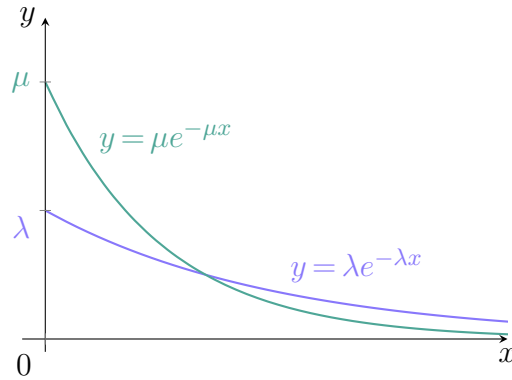


Рисунок 5. Плотность экспоненциального распределения при разных значениях параметра ($\mu > \lambda$)

Экспоненциальное распределение может быть использовано для моделирования срока службы некоторых приборов (например, срок службы лампочки или чайника). Как видно из рисунка, чем меньше значения параметра распределения, тем больше шансов, что прибор прослужит долго.

Найдём математическое ожидание и дисперсию экспоненциального распределения.

$$\begin{aligned} E\xi &= \int_{-\infty}^{+\infty} x f_{\xi}(x) dx = \int_{-\infty}^{+\infty} x \lambda e^{-\lambda x} I_{x>0} dx = \int_0^{+\infty} x \lambda e^{-\lambda x} dx = - \int_0^{+\infty} x de^{-\lambda x} = \\ &= \text{\textit{по частям}} = -xe^{-\lambda x} \Big|_0^{+\infty} + \int_0^{+\infty} e^{-\lambda x} dx = \int_0^{+\infty} e^{-\lambda x} dx = \frac{1}{\lambda} e^{-\lambda x} \Big|_0^{+\infty} = \frac{1}{\lambda}. \end{aligned}$$

Чтобы найти математическое ожидание ξ^2 , проинтегрируем по частям, после чего получим интеграл, очень похожий на тот, что мы находили, вычисляя $E\xi$:

$$\begin{aligned} E\xi^2 &= \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f_{\xi}(x) dx = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 \lambda e^{-\lambda x} I_{x>0} dx = \int_0^{+\infty} x^2 \lambda e^{-\lambda x} dx = - \int_0^{+\infty} x^2 de^{-\lambda x} = \\ &= \text{\textit{по частям}} = -x^2 e^{-\lambda x} \Big|_0^{+\infty} + \int_0^{+\infty} e^{-\lambda x} d(x^2) = 2 \int_0^{+\infty} x e^{-\lambda x} dx = \frac{2}{\lambda} \int_0^{+\infty} \lambda x e^{-\lambda x} dx = \frac{2}{\lambda} E\xi = \frac{2}{\lambda^2}. \end{aligned}$$

Следовательно, $\text{Var } \xi = E\xi^2 - (E\xi)^2 = \frac{1}{\lambda^2}$.

Как видно, с ростом λ математическое ожидание ξ (срока службы прибора) уменьшается. При этом значения ξ всё больше концентрируются вблизи нуля — это согласуется с тем, что дисперсия с ростом λ также уменьшается.

ПРИМЕР 5

Найди вероятность события $|\xi - E\xi| < 3\sqrt{\text{Var } \xi}$, если $\xi \sim \text{Exp}(\lambda)$.

РЕШЕНИЕ

Математическое ожидание и дисперсия ξ нам уже известны — подставим их в данное в условии неравенство и решим его:

$$|\xi - E\xi| < \sqrt{\text{Var } \xi} \Leftrightarrow \left| \xi - \frac{1}{\lambda} \right| < 3\sqrt{\frac{1}{\lambda^2}} \Leftrightarrow -\frac{3}{\lambda} < \xi - \frac{1}{\lambda} < \frac{3}{\lambda} \Leftrightarrow -\frac{2}{\lambda} < \xi < \frac{4}{\lambda}.$$

Теперь можем найти вероятность этого события (смотри рисунок 6):

$$\begin{aligned}
 P\left(-\frac{2}{\lambda} < \xi < \frac{4}{\lambda}\right) &= \int_{-2/\lambda}^{4/\lambda} f_{\xi}(x) dx = \\
 &= \int_{-2/\lambda}^{4/\lambda} \lambda e^{-\lambda x} I_{x>0} dx = \int_0^{4/\lambda} \lambda e^{-\lambda x} dx = e^{-\lambda x} \Big|_0^{4/\lambda} = 1 - e^{-4} \approx 0,9817.
 \end{aligned}$$

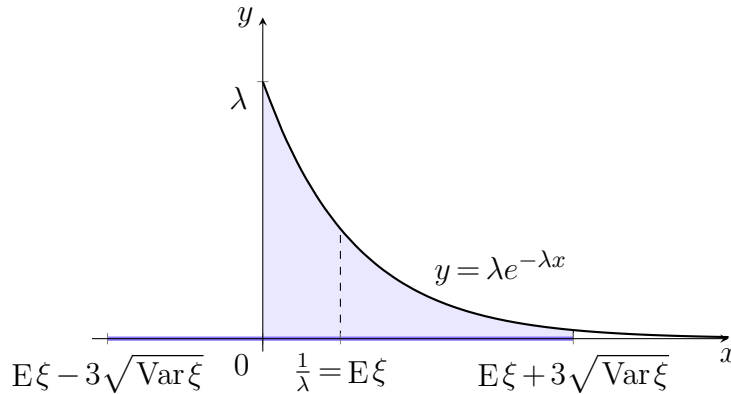


Рисунок 6

4. НОРМАЛЬНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

Нормальное распределение, возникающее в большом количестве практических задач, уже встречалось нам в курсе математической статистики. В частности, нормальное распределение возникает, когда мы имеем дело с большим числом независимых одинаково распределённых случайных величин.

*** ОПРЕДЕЛЕНИЕ 2

Почему записывают именно значение σ^2 , а не просто σ , поясним чуть ниже.

1. **Нормальным распределением** называют распределение с плотностью $f_{\xi}(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$, где $\mu \in \mathbb{R}$, $\sigma > 0$ — параметры распределения.
Если случайная величина ξ распределена нормально с параметрами μ и σ , пишут $\xi \sim N(\mu; \sigma^2)$.
2. Распределение называют **стандартным нормальным распределением**, если $\mu = 0$, $\sigma = 1$. Его плотность имеет вид $f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}$.

Рассмотрим график плотности нормального распределения. Если зафиксировать σ и изменять μ , график параллельным переносом вдоль оси абсцисс сдвигается влево или вправо.

Пусть $\mu = 0$. Тогда плотность распределения $f_{\xi}(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}}$ — чётная функция, и её график симметричен относительно оси ординат. Площадь под графиком равна 1 при любом σ . Вид графика плотности нормального распределения при двух различных значениях параметра σ показан на рисунке 7.

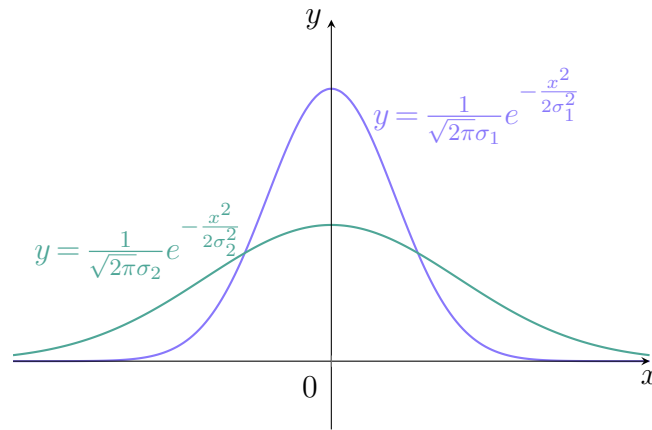


Рисунок 7. Плотность нормального распределения $N(0; \sigma^2)$ при разных значения параметра ($\sigma_2 > \sigma_1$)

В отличие от ранее рассмотренных распределений, первообразная от плотности нормального распределения не является элементарной функцией, что создаёт определённые сложности при работе с ним. Введём следующие обозначения (смотри рисунок 8):

$$\Phi(x) \equiv \int_{-\infty}^x \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{t^2}{2}} dt \text{ — функция распределения стандартного нормального распределения;}$$

$$\Phi_0(x) \equiv \int_0^x \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{t^2}{2}} dt.$$

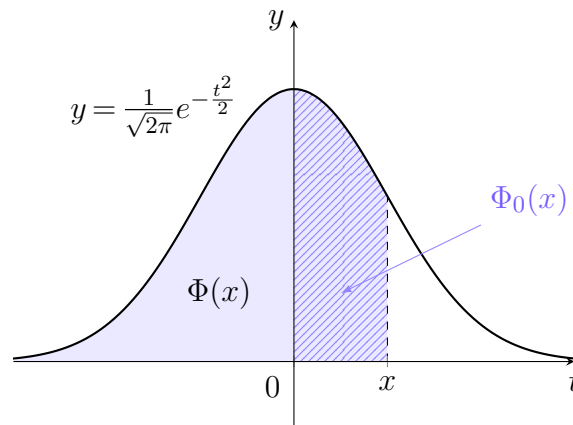


Рисунок 8

В последнем интеграле подынтегральная функция чётная, поэтому

$$\Phi_0(-x) = \int_0^{-x} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{t^2}{2}} dt = - \int_{-x}^0 \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{t^2}{2}} dt = - \int_0^x \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{t^2}{2}} dt = -\Phi_0(x),$$

то есть $\Phi_0(x)$ — нечётная функция. Примем без доказательства, что

$$\Phi(+\infty) \equiv \lim_{x \rightarrow +\infty} \Phi(x) = 1 \iff \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{t^2}{2}} dt = 1$$

(этот факт мы докажем позднее, в теме «Двойной интеграл», неделя 15). В силу симметрии подынтеграль-

ной функции отсюда следует, что

$$\int_{-\infty}^0 \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{t^2}{2}} dt = \int_0^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{t^2}{2}} dt = \frac{1}{2},$$

поэтому

$$\Phi(x) = \int_{-\infty}^x \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{t^2}{2}} dt = \int_{-\infty}^0 \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{t^2}{2}} dt + \int_0^x \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{t^2}{2}} dt = \frac{1}{2} + \Phi_0(x).$$

Проверим, что интеграл от плотности нормального распределения равен 1 для любых значений параметров распределения. Действительно,

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} dx &= \left\langle \text{замена } \frac{x-\mu}{\sigma} = t \Rightarrow \frac{dx}{\sigma} = dt \right\rangle = \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{t^2}{2}} dt = \left\langle \text{интеграл от плотности стандартного нормального распределения} \right\rangle = 1. \end{aligned}$$

Покажем, как вероятность того, что случайная величина со стандартным нормальным распределением принимает значения из некоторого промежутка, можно выразить через функцию Φ_0 . Например, найдём $P(-0,6 < \xi < 0,15)$ для $\xi \sim N(0;1)$:

$$P(-0,6 < \xi < 0,15) = P(0 \leq \xi < 0,15) + P(0 \leq \xi < 0,6) = \Phi_0(0,15) + \Phi_0(0,6).$$

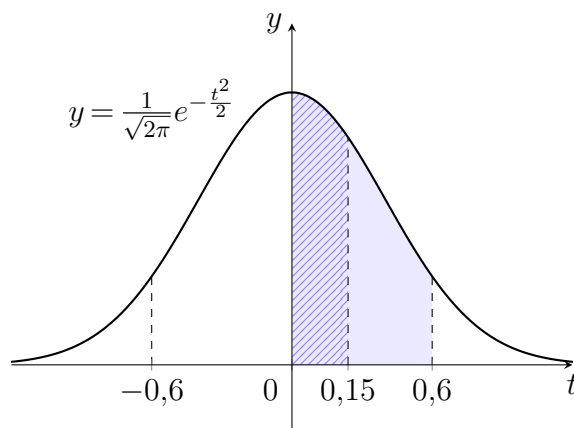


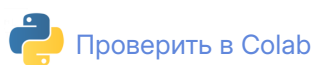
Рисунок 9

Приближённые значения функций Φ и Φ_0 можно либо посмотреть в таблице, либо вычислить с помощью различных программ. Используя таблицу 1, получаем, что

$$P(-0,6 < \xi < 0,15) \approx 0,0596 + 0,2257 = 0,2853.$$

x	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0,0	0,0000	0040	0080	0120	0160	0199	0239	0279	0319	0359
0,1	0398	0438	0478	0517	0557	0596	0636	0675	0714	0753
0,2	0793	0832	0871	0910	0948	0987	1026	1064	1103	1141
0,3	1179	1217	1255	1293	1331	1368	1406	1443	1480	1517
0,4	1554	1591	1628	1664	1700	1736	1772	1808	1844	1879
0,5	1915	1950	1985	2019	2054	2088	2123	2157	2190	2224
0,6	2257	2291	2324	2357	2389	2422	2454	2486	2517	2549
0,7	2580	2611	2642	2673	2704	2734	2764	2794	2823	2852
0,8	2881	2910	2939	2967	2995	3023	3051	3078	3106	3133
0,9	3159	3186	3212	3238	3264	3289	3315	3340	3365	3389
1,0	3413	3438	3461	3485	3508	3531	3554	3577	3599	3621
1,1	3643	3665	3686	3708	3729	3749	3770	3790	3810	3830
1,2	3849	3869	3888	3907	3925	3944	3962	3980	3997	4015
1,3	4032	4049	4066	4082	4099	4115	4131	4147	4162	4177
1,4	4192	4207	4222	4236	4251	4265	4279	4292	4306	4319
1,5	4332	4345	4357	4370	4382	4394	4406	4418	4429	4441
1,6	4452	4463	4474	4484	4495	4505	4515	4525	4535	4545
1,7	4554	4564	4573	4582	4591	4599	4608	4616	4625	4633
1,8	4641	4649	4656	4664	4671	4678	4686	4693	4699	4706
1,9	4713	4719	4726	4732	4738	4744	4750	4756	4761	4767
2,0	4772	4778	4783	4788	4793	4798	4803	4808	4812	4817
2,1	4821	4826	4830	4834	4838	4842	4846	4850	4854	4857
2,2	4861	4864	4868	4871	4875	4878	4881	4884	4887	4890
2,3	4893	4896	4898	4901	4904	4906	4909	4911	4913	4916
2,4	4918	4920	4922	4925	4927	4929	4931	4932	4934	4936
2,5	4938	4940	4941	4943	4945	4946	4948	4949	4951	4952
2,6	4953	4955	4956	4957	4959	4960	4961	4962	4963	4964
2,7	4965	4966	4967	4968	4969	4970	4971	4972	4973	4974
2,8	4974	4975	4976	4977	4977	4978	4979	4979	4980	4981
2,9	4981	4982	4982	4983	4984	4984	4985	4985	4986	4986
3,0	4987	3,5	49981		4,0	499968				
3,1	4990	3,6	49985							
3,2	4993	3,7	49989		4,5	499997				
3,3	4995	3,8	49993							
3,4	4997	3,9	49995		5,0	4999997				

Таблица 1. Таблица значений функции $\Phi_0(x)$



Выясним смысл параметров μ и σ нормального распределения.

ТЕОРЕМА 1 Если $\xi \sim N(\mu; \sigma^2)$, то $E\xi = \mu$, $\text{Var } \xi = \sigma^2$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

$$\begin{aligned} E\xi &= \int_{-\infty}^{+\infty} x f_{\xi}(x) dx = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} dx = \backslash \text{замена } \frac{x-\mu}{\sigma} = t \Rightarrow \frac{dx}{\sigma} = dt \backslash = \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\sigma t + \mu}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{t^2}{2}} dt = \sigma \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{t e^{-\frac{t^2}{2}}}{\sqrt{2\pi}} dt + \mu \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{t^2}{2}} dt. \end{aligned}$$

Первый интеграл равен нулю, так как он сходится как несобственный, пределы интегрирования симметричны относительно нуля, а функция под интегралом нечётная. Второй интеграл известен — он равен 1. Значит, $E\xi = \sigma \cdot 0 + \mu \cdot 1 = \mu$.

$$\begin{aligned} E\xi^2 &= \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f_{\xi}(x) dx = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x^2}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} dx = \\ &= \backslash \text{замена } \frac{x-\mu}{\sigma} = t \Rightarrow \frac{dx}{\sigma} = dt \backslash = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{(\sigma t + \mu)^2}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{t^2}{2}} dt = \\ &= \sigma^2 \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{t^2}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{t^2}{2}} dt + 2\sigma\mu \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{t}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{t^2}{2}} dt + \mu^2 \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{t^2}{2}} dt. \end{aligned}$$

Второй интеграл равен нулю, а третий равен 1. Остаётся найти первый интеграл:

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{t^2}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{t^2}{2}} dt &= - \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{t}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{t^2}{2}} d\left(-\frac{t^2}{2}\right) = \\ &= - \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{t}{\sqrt{2\pi}} de^{-\frac{t^2}{2}} = -\frac{t}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{t^2}{2}} \Big|_{-\infty}^{+\infty} + \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{t^2}{2}} d\left(\frac{t}{\sqrt{2\pi}}\right). \end{aligned}$$

Первый член равен 0 (по правилу Лопиталя), а второй интеграл известен:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{t^2}{2}} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} dt = 1.$$

Значит, $E\xi^2 = \sigma^2 \cdot 1 + 2\sigma\mu \cdot 0 + \mu^2 \cdot 1 = \sigma^2 + \mu^2$, поэтому $\text{Var } \xi = E\xi^2 - (E\xi)^2 = \sigma^2 + \mu^2 - \mu^2 = \sigma^2$.

Поскольку дисперсия нормально распределённой случайной величины равна σ^2 , именно эту величину указывают в качестве одного из параметров нормального распределения.

Оказывается, что с помощью замены переменной интегралы с плотностью произвольного нормального распределения можно свести к интегралу, содержащему плотность стандартного нормального распределения. Покажем на примере, как это можно сделать.

ПРИМЕР 6

Пусть $\xi \sim N(-3; 16)$. Найди вероятность $P(-2 < \xi < 5,8)$.

РЕШЕНИЕ

Искомая вероятность равна

$$\begin{aligned} \int_{-2}^{5,8} \frac{1}{\sqrt{2\pi} \cdot 4} \exp\left(-\frac{(x+3)^2}{32}\right) dx &= \left\langle \text{Замена } \frac{x+3}{4} = t \right\rangle = \\ &= \int_{0,25}^{2,2} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{t^2}{2}} dt = \Phi_0(2,2) - \Phi_0(0,25) \approx 0,4861 - 0,0987 = 0,3874. \end{aligned}$$

Теперь посмотрим, какое распределение имеет линейная функция от нормально распределённой случайной величины.

ПРИМЕР 7

Пусть $\xi \sim N(\mu; \sigma^2)$. Найди плотность распределения случайной величины $\eta = a\xi + b$, где $a, b \in \mathbb{R}$, $a \neq 0$.

ОТВЕТ

$$f_{\eta}(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}|a\sigma|} \exp\left(-\frac{1}{2a^2\sigma^2}(x - (a\mu + b))^2\right).$$

РЕШЕНИЕ

1. Рассмотрим случай $a > 0$.

Как мы уже упоминали, случайная величина однозначно определяется своей функцией распределения. Поэтому для начала найдём $F_{\eta}(x)$. По определению

$$F_{\eta}(x) = P(\eta < x) = P(a\xi + b < x).$$

Неравенство под знаком вероятности можно разрешить относительно ξ . Получаем

$$F_{\eta}(x) = P\left(\xi < \frac{x-b}{a}\right).$$

Правая часть есть не что иное, как $F_{\xi}\left(\frac{x-b}{a}\right)$ (действительно, $F_{\xi}(y) = P(\xi \leq y)$). Значит,

$$F_{\eta}(x) = F_{\xi}\left(\frac{x-b}{a}\right).$$

Взяв производную от обеих частей последнего равенства (и учитывая, что $F'_{\xi}(t) = f_{\xi}(t)$), получаем:

$$\begin{aligned} f_{\eta}(x) &= f_{\xi}\left(\frac{x-b}{a}\right) \left(\frac{x-b}{a}\right)' = \frac{1}{a} f_{\xi}\left(\frac{x-b}{a}\right) = \\ &= \frac{1}{a} \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp\left(-\frac{1}{2\sigma^2} \left(\frac{x-b}{a} - \mu\right)^2\right) = \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}(\sigma a)} \exp\left(-\frac{1}{2(\sigma a)^2} (x - (a\mu + b))^2\right), \quad (6) \end{aligned}$$

что является плотностью распределения $N(a\mu + b; \sigma^2 a^2)$.

2. Если $a < 0$, то, решая неравенство $a\xi + b < x$, при делении обеих частей на a нуж-

но будет поменять знак. В итоге в решении произойдут следующие изменения:

$$\begin{aligned} F_{\eta}(x) &= P\left(\xi > \frac{x-b}{a}\right) = 1 - P\left(\xi \leq \frac{x-b}{a}\right) = \\ &= \setminus P\left(\xi = \frac{x-b}{a}\right) = 0 \setminus = 1 - P\left(\xi < \frac{x-b}{a}\right) = 1 - F_{\xi}\left(\frac{x-b}{a}\right); \\ f_{\eta}(x) &= -f_{\xi}\left(\frac{x-b}{a}\right) \cdot \frac{1}{a} = -\frac{1}{\sqrt{2\pi}(\sigma a)} \exp\left(-\frac{1}{2(\sigma a)^2}\left(x - (a\mu + b)\right)^2\right). \end{aligned} \quad (7)$$

Формулы (6) и (7) можно объединить в одну:

$$f_{\eta}(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi|a\sigma|}} \exp\left(-\frac{1}{2a^2\sigma^2}\left(x - (a\mu + b)\right)^2\right).$$

ЗАМЕЧАНИЕ

Заметим, если $\xi \sim N(\mu; \sigma^2)$, то $E\xi = \mu$, $\text{Var}\xi = \sigma^2$. Используя свойства математического ожидания и дисперсии, можно найти, что:

$$\begin{aligned} E\eta &= E(a\xi + b) = aE\xi + b = a\mu + b; \\ \text{Var}\eta &= \text{Var}(a\xi + b) = \text{Var}(a\xi) = a^2 \text{Var}\xi = a^2\sigma^2, \end{aligned}$$

что согласуется с полученными результатами. Таким образом, величина η имеет нормальное распределение.

Используя только что полученный результат, можно предложить иной способ нахождения вероятностей для нормально распределённых случайных величин. Так, вероятность из примера 6 может быть найдена следующим образом:

$$\begin{aligned} \xi \sim N(-3; 16) \implies P(-2 < \xi < 5,8) &= P(1 < \xi + 3 < 8,8) = P\left(0,25 < \frac{\xi+3}{4} < 2,2\right) = \\ &= \setminus \frac{\xi+3}{4} \sim N(0; 1) \setminus = \Phi_0(2,2) + \Phi_0(0,25). \end{aligned}$$

Ещё один важный и интересный результат, связанный с нормальным распределением, носит название «правило трёх сигм». Чтобы его сформулировать, найдём вероятность того, что нормально распределённая случайная величина отличается от своего математического ожидания не более, чем на три средне-квадратических отклонения. Пусть $\xi \sim N(\mu; \sigma^2)$. Тогда

$$\begin{aligned} P(|\xi - E\xi| \leq 3\sqrt{\text{Var}\xi}) &= P(|\xi - \mu| \leq 3\sigma) = P(\mu - 3\sigma \leq \xi \leq \mu + 3\sigma) = \int_{\mu-3\sigma}^{\mu+3\sigma} \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} dx = \\ &= \setminus \text{замена } \frac{x-\mu}{\sigma} = t \Rightarrow \frac{dx}{\sigma} = dt \setminus = \int_{-3}^3 \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{t^2}{2}} dt = 2 \int_0^3 \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{t^2}{2}} dt = 2\Phi_0(3) \approx 0,9973. \end{aligned}$$

Таким образом, для нормально распределённой случайной величины вероятность принять значение в интервале $(\mu - 3\sigma; \mu + 3\sigma)$ близка к единице (смотри рисунок 10). Это и есть «правило трёх сигм». Значения за пределами этого интервала встречаются достаточно редко (хотя они возможны!).

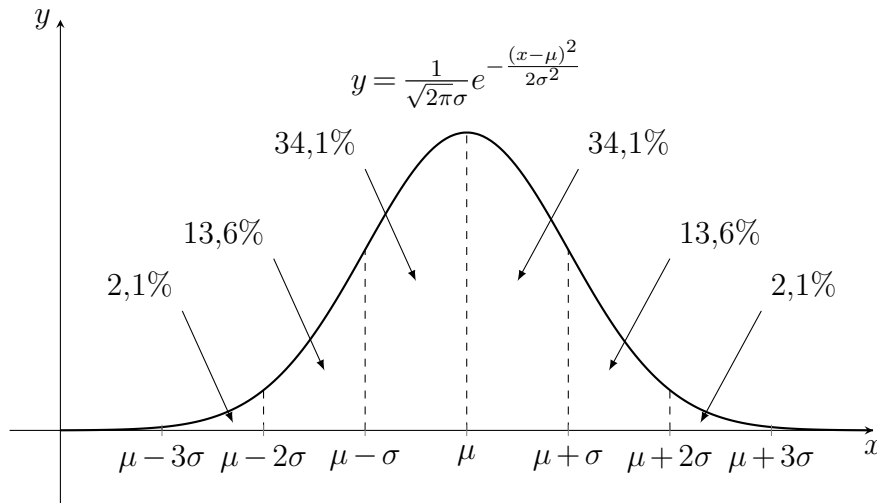


Рисунок 10. Правило трёх сигм для нормального распределения

Выше мы находили аналогичную вероятность для экспоненциального распределения. Она также оказалась близка к 1 (но всё же она несколько меньше, чем вероятность для нормального распределения).

Рассмотрим ещё пример, где встречается нормально распределённая случайная величина.

ПРИМЕР 8

Пусть $\xi \sim N(4; \sigma^2)$, где $\sigma > 0$. При каком значении σ вероятность $P(5 < \xi < 7)$ максимальна?

ОТВЕТ

$$\sigma = \frac{2}{\sqrt{\ln 3}}.$$

РЕШЕНИЕ

Плотность распределения ξ равна $f_{\xi}(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-4)^2}{2\sigma^2}}$, следовательно,

$$P(5 < \xi < 7) = \int_5^7 \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-4)^2}{2\sigma^2}} dx.$$

Сделав стандартную для нормального распределения замену $\frac{x-4}{\sigma} = t$, получим

$$\int_{1/\sigma}^{3/\sigma} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-t^2/2} dt = \int_{-\infty}^{3/\sigma} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-t^2/2} dt - \int_{-\infty}^{1/\sigma} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-t^2/2} dt = \Phi\left(\frac{3}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{1}{\sigma}\right).$$

Обозначим полученную функцию как $h(\sigma)$. Чтобы найти её максимум, ищем $h'(\sigma)$:

$$h'(\sigma) = \Phi'\left(\frac{3}{\sigma}\right) \cdot \left(\frac{3}{\sigma}\right)' - \Phi'\left(\frac{1}{\sigma}\right) \cdot \left(\frac{1}{\sigma}\right)'.$$

Так как $\Phi(x) = \int_{-\infty}^x \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-t^2/2} dt$, то по лемме о дифференцировании интеграла с переменным верхним пределом $\Phi'(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}$. Значит,

$$h'(\sigma) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{9}{2\sigma^2}} \cdot \left(-\frac{3}{\sigma^2}\right) - \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2\sigma^2}} \cdot \left(-\frac{1}{\sigma^2}\right) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma^2} e^{-\frac{9}{2\sigma^2}} \left(-3 + e^{\frac{4}{\sigma^2}}\right).$$

Таким образом, $h'(\sigma) = 0$ при

$$e^{\frac{4}{\sigma^2}} = 3 \Leftrightarrow \frac{4}{\sigma^2} = \ln 3 \Leftrightarrow \sigma = \frac{2}{\sqrt{\ln 3}}.$$

При переходе через точку $\frac{2}{\sqrt{\ln 3}}$ производная $h'(\sigma)$ меняет знак с плюса на минус, поэтому при $\sigma = \frac{2}{\sqrt{\ln 3}}$ функция $h(\sigma)$ достигает максимального значения.

ПРИМЕР 9

Найдите n -й момент стандартной нормальной случайной величины.

ОТВЕТ

0 при $n = 2k + 1$; $(2k - 1)!!$ при $n = 2k$.

РЕШЕНИЕ

Пусть $\xi \sim N(0; 1)$. Искомый момент есть $E\xi^n = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x^n}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} dx$.

Этот интеграл сходится как несобственный при любом $n \in \mathbb{N}$ (интеграл — шаблонный, смотри тему «Несобственные интегралы»). Следовательно, при нечётных значениях n он равен нулю (функция под интегралом нечётная, пределы интегрирования симметричны относительно нуля).

Если n чётное, то интегрируем по частям:

$$\begin{aligned} E\xi^n &= \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{t^n}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{t^2}{2}} dt = - \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{t^{n-1}}{\sqrt{2\pi}} de^{-\frac{t^2}{2}} = \\ &= - \frac{1}{\sqrt{2\pi}} t^{n-1} e^{-\frac{t^2}{2}} \Big|_{-\infty}^{+\infty} + \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{t^2}{2}} d\left(\frac{t^{n-1}}{\sqrt{2\pi}}\right) = \\ &= \backslash, \text{первый член равен } 0 \text{ — правило Лопиталья} \backslash = \\ &= (n-1) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{t^2}{2}} t^{n-2} dt = (n-1) E\xi^{n-2}. \end{aligned}$$

Мы получили рекуррентную формулу $E\xi^n = (n-1) E\xi^{n-2}$. Если $n = 2k$, то отсюда находим:

$$\begin{aligned} E\xi^{2k} &= (2k-1) E\xi^{2k-2} = (2k-1)(2k-3) E\xi^{2k-4} = \dots = \\ &= (2k-1)(2k-3) \dots 3 E\xi^2 = (2k-1)(2k-3) \dots 3 \cdot 1 = (2k-1)!! \end{aligned}$$

5. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КОШИ

Так называется распределение, плотность которого задаётся формулой

$$f_\xi(x) = \frac{a}{\pi(x^2 + a^2)},$$

где $a > 0$ — параметр распределения. Оно тебе уже встречалось **выше** в одной из задач как пример случайной величины, не имеющей математического ожидания.

Распределение Коши встречается в некоторых задачах. Например, отношение двух стандартных нормально распределённых случайных величин имеет распределение Коши с параметром, равным 1.

ПРИМЕР 10

Пусть случайная величина ξ имеет распределение Коши с плотностью

$$f_{\xi}(x) = \frac{1}{\pi(1+x^2)}.$$

Найди плотность распределения случайной величины $\eta = \frac{1}{\xi}$.

ОТВЕТ

Случайная величина η имеет такое же распределение, как и ξ (распределение Коши).

РЕШЕНИЕ

Рассмотрим два случая.

1. Пусть $x > 0$. Тогда

$$\begin{aligned} F_{\eta}(x) &= P(\eta < x) = P\left(\frac{1}{\xi} < x\right) = P\left(\xi < 0 \text{ или } \xi > \frac{1}{x}\right) = \\ &= P(\xi < 0) + P\left(\xi > \frac{1}{x}\right) = \frac{1}{2} + \left(1 - P\left(\xi \leq \frac{1}{x}\right)\right) = \frac{3}{2} - F_{\xi}\left(\frac{1}{x}\right). \end{aligned}$$

2. Пусть $x < 0$. Тогда

$$F_{\eta}(x) = P\left(\frac{1}{\xi} < x\right) = P\left(\frac{1}{x} < \xi < 0\right) = P(\xi < 0) - P\left(\xi \leq \frac{1}{x}\right) = \frac{1}{2} - F_{\xi}\left(\frac{1}{x}\right).$$

Дифференцируя функцию распределения в обоих случаях, получаем плотность:

$$f_{\eta}(x) = -f_{\xi}\left(\frac{1}{x}\right) \cdot \left(\frac{1}{x}\right)' = \frac{-1}{\pi\left(1 + \left(\frac{1}{x}\right)^2\right)} \left(-\frac{1}{x^2}\right) = \frac{1}{\pi(1+x^2)}.$$

Таким образом, случайная величина η имеет такое же распределение, как и ξ (распределение Коши).

Задачи

Краткие сведения из теории вероятностей

*** ЗАДАЧА 1	1 балл В круге радиуса R случайным образом выбирается точка. Случайная величина ξ равна расстоянию от выбранной точки до центра круга. Найди $E\xi$ и $\text{Var } \xi$.
*** ЗАДАЧА 2	1 балл Существует ли такое значение $\alpha \in \mathbb{R}$, что функция $f(x) = \left(1 + \frac{\alpha}{x}\right) I_{(2;\infty)}(x)$ является плотностью распределения некоторой случайной величины? Если да, то чему равны математическое ожидание и дисперсия этой величины?
*** ЗАДАЧА 3	1 балл Приведи пример случайной величины ξ , у которой существует $E\xi$, но не существует $\text{Var } \xi$.

Равномерное распределение на отрезке

*** ЗАДАЧА 4	1 балл Пусть $\xi \sim U[a; b]$. Найди наибольшее возможное значение $\text{Var } \xi$, если её функция распределения удовлетворяет равенствам $F_\xi(2) = \frac{1}{5}$; $F_\xi(8) = 1$.
*** ЗАДАЧА 5	0,5 балла Дан равносторонний треугольник ABC со стороной 10. Точка M равномерно распределена на отрезке AB . Найди математическое ожидание и дисперсию площади треугольника ACM .

Экспоненциальное распределение

*** ЗАДАЧА 6	Докажи, что функция (5) может являться плотностью распределения случайной величины.
*** ЗАДАЧА 7	1 балл Пусть $\xi \sim \text{Exp}(\lambda)$. а) Докажи, что вероятности $P(0 \leq \xi \leq 1), P(1 \leq \xi \leq 2), P(2 \leq \xi \leq 3), \dots, P(k \leq \xi \leq k+1), \dots$ образуют геометрическую прогрессию. б) Возможно ли, что $P(1 < \xi < 2) > \frac{1}{4}$? в) Возможно ли, что $P(1 < \xi < 2) = \frac{4}{27}$?

0,3 балла

0,3 балла

0,4 балла

ЗАДАЧА 8

1 балл

Пусть $\xi \sim \text{Exp}(\lambda)$. Вычисли $E(\xi^n)$, $n \in \mathbb{N}$.

ЗАДАЧА 9

1 балл

(Отсутствие памяти экспоненциального распределения). Пусть x и y — произвольные положительные числа, а $\xi \sim \text{Exp}(\lambda)$. Докажи, что

$$P(\xi > x + y \mid \xi > x) = P(\xi > y).$$

Результат этой задачи можно проиллюстрировать геометрически: форма графика плотности экспоненциального распределения такова, что $\frac{S_1}{S} = \frac{S'_1}{S'} \forall \alpha > 0, \forall \beta > 0$

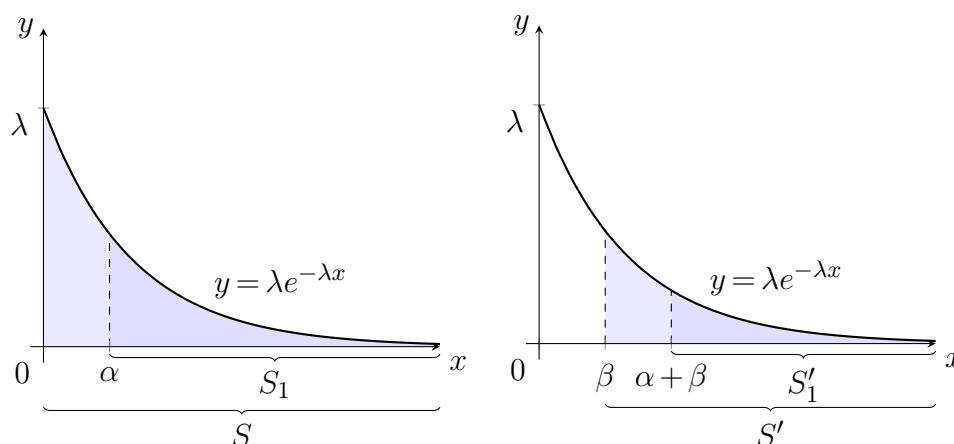


Рисунок 11

Нормальное распределение

ЗАДАЧА 10

1 балл

Найди $E|\xi|$ и $\text{Var}|\xi|$, если $\xi \sim N(0; \sigma^2)$.

ЗАДАЧА 11

0,5 балла

Для случайной величины $\xi \sim N(3; 2)$ расположи следующие вероятности в порядке возрастания:

$$P(|\xi - 2| < 4), \quad P(|\xi - 3| < 4), \quad P(|\xi - 8| < 4).$$

ЗАДАЧА 12

1,5 балла

Пусть задана случайная величина: $\xi \sim N(-2; 9)$. Найди интервал $(a; b)$ наименьшей длины такой, что $P(a < \xi < b) = 0,5$.

ЗАДАЧА 13

0,5 балла

Пусть задана случайная величина $\xi \sim N(-4; 7)$. Найди математическое ожидание $E((3+2\xi)(3\xi-4))$.

ЗАДАЧА 14

1,5 балла

Пусть ξ — случайная величина, принимающая действительные значения и такая, что $\ln \xi \sim N(0; 1)$. Найди $f_\xi(x)$, $E\xi$, $\text{Var } \xi$.

* * *
ЗАДАЧА 15

1 балл

Известно, что $\xi \sim N(\mu; \sigma^2)$, а

$$P(5 < \xi < 12) = P(10 < \xi < 17) = 0,11.$$

Найди μ и σ .

ЗАДАЧА 16

1,5 балла

Случайная величина ξ имеет нормальное распределение, а

$$P(1 < \xi < 19) = P(4 < \xi < 22).$$

Чему равно наибольшее возможное значение вероятности $P(5 < \xi < 10)$?

Распределение Коши

* * *
ЗАДАЧА 17

Плотность распределения случайной величины ξ определяется формулой

$$f_\xi(x) = \frac{4}{\pi(16 + x^2)}.$$

Найди такое значение λ , при котором вероятность $P(\lambda < \xi < 3\lambda)$ максимальна.

ЗАДАЧА 18

1 балл

Пусть $\xi \sim U[0; 1]$ (равномерно распределена на отрезке $[0; 1]$). Найди плотность распределения случайной величины $\eta = -\text{ctg}(\pi\xi)$.